

人工呼吸の基礎 — 要約

解説「人工呼吸の基礎」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 / 対象：研修医・専攻医・看護師 / 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点 詳しく

モードは3T'sで分解

名前を暗記しない。誰が始め (Trigger)、何を固定し (Target)、どこで終わるか (Termination)

圧は運動方程式で読む

流す分・膨らませる分・PEEPに分け、毎日ホールドでPplat・総PEEP・ΔPを測る

鎮静の前に型を決める

非同調・アラームは患者を診て、波形を同じ順で読み、ホールドで型を決めてから設定を1つ変える

2 挿管はABC-DOで判断し、目標は「害の少ないガス交換」 詳しく

- 挿管に単一の閾値はない：Airway（気道）・Breathing（ガス交換と呼吸仕事量）・Circulation（血行動態）・Dys CNS（意識状態）・Others（病勢の推移・先行治療への反応）で個別に決める。「遅れた挿管は転帰が悪い」という観察データは交絡に弱い
- 目標は正常値ではない：生存できるガス交換（目安PaO₂ 60～90、PaCO₂ 60未満）を最小限の害で続ける。害は肺だけでなく横隔膜にも及ぶ
- 運動方程式：Pmus+Pvent=抵抗×流量（流す分）+エラスタンス×容量（膨らませる分）+PEEP。総PEEP=設定PEEP+内因性PEEPで、呼気フローがゼロに戻らなければ測るまで分からない

3 モードは3T'sで読む — PCV・VCV・PSVの3つで足りる 詳しく

モード	Trigger（誰が始める）	Target（固定するもの→結果）	Termination（どこで終わる）
VCV（量制御）	患者または時間	一回換気量・流量を固定 → 気道内圧が結果。圧を監視する	設定量・吸気時間
PCV（圧制御）	患者または時間	吸気圧を固定 → 換気量と流量が結果。換気量を監視する	設定した吸気時間
PSV（圧支持）	患者のみ	支持圧を固定 → 換気量・呼吸数・吸気時間が結果	流量がピークの一定割合（ETS、通常25%）に落ちたとき

- 見分け方：圧波形が台形なら圧制御。立ち上がり直前に小さなへこみがあれば患者トリガー、なければ時間トリガー
- PCVとVCVに優劣はない（質の高い研究なし、独喫瑞S3 2025も推奨なし）。PSVの同調は rise time とETSで合わせる。ETSは数値を上げるほど吸気が短くなる（向きが直感と逆）

4 波形は同じ順番で、圧はホールドで分ける 詳しく

- 読む順番：呼気フロー → 吸気フロー → 吸気圧 → トリガー → サイクリング。合言葉は「滑らかな指数関数的減衰＝受動」。呼気の減衰が乱れれば患者が働いている
- 吸気ポーズ（VCVで0.5～1秒）：ピーク圧-プラトー圧=抵抗（R）、プラトー圧の高さ=弾性（C）で30未満に。両方上がればC低下（ARDS進行・肺水腫・気胸）、ピーク圧だけならR上昇（分泌物・屈曲・攣縮）
- 呼気終末ホールド（1呼吸・最大5秒）：総PEEPが読み、設定との差が内因性PEEP。補助換気ではPocc（目標の帯7～15）で努力を見る。ダブルトリガーの鑑別にも使う
- 駆動圧 ΔP：プラトー圧-（総PEEPとAOPの高い方）を15未満（S3 2025の14以下と同じ線。RCT未検証）。受動の条件で測る

5 非同調は型を決めてから動く

[詳しく](#)

型	サインと初手
ダブルトリガー	1回の努力に送気2回で設定の約2倍が入る。 鎮静の前に呼気終末ホールド ：無呼吸→リバーストリガー（鎮静を浅く）、努力あり→吸気時間・サポートを延ばす
無効努力	呼気の減衰が乱れるのに送気が来ない。 総PEEPを測ってから ：高ければ呼気時間を確保し支持圧を下げる、正常ならトリガー感度を上げる
リバーストリガー	深鎮静・筋弛緩からの回復期に多い。鎮静は 足さず 浅くする
サイクリングのずれ	呼気ピークが削られる＝早期（ETSを下げる）、吸気流量の減衰が「速い→遅い」に折れる＝遅延（ETSを上げる）
その他	オートトリガーは回路の水・リークを先に確かめる。フロー不足は漸減波かピーク流量を上げる

6 最初の設定は仮の値 — 予測体重で量を決め、波形とガスで直す

[詳しく](#)

項目	初期値の目安と考え方
一回換気量	6 (4～8) mL/kg PBW 。PBW（男）＝ $50 + 0.91 \times (\text{身長cm} - 152.4)$ 、女は45.5から。170 cmの男性で約380 mL。肥満でも実体重を使わない
安全域	Pplat 30未満・ΔP 15未満 をモードによらず守る。呼吸数は推奨なし、 PaCO_2 と時定数で調整
その他	FiO_2 は目標 SpO_2 を満たす最小、I:E 1:2程度、PEEPは施設の手順。カフ圧20～30を実測
COPD・喘息	呼吸数10～12・I:E 1:2～1:4で呼気時間を取り、pH 7.25～7.30まで許容。PEEPは内因性PEEPの50～80%まで、Pplatが上がったら止める

補助換気への切り替えは P/F 150超で考える（PEEP 8以上なら200）。250まで待つと抜管成功が平均2.3日遅れた（単施設の後ろ向きデータ）。

7 アラームは患者から、思い込みを外す

[詳しく](#)

- 0分で患者（胸郭・ SpO_2 ・血圧・チューブ・回路。急変なら緊張性気胸・片肺挿管・離断を先に）→ **2～5分で波形とホールド** → **10分で設定を1つだけ変えて根拠を残す** → **30分で改善しなければ上級医へ**

☐ **PCVが優しい**は誤り。違いは何が設定値か

☐ **ピーク圧高値＝硬い肺**は誤り。Pplatとの差を見る

☐ **設定PEEP＝肺胞の圧**は誤り。総PEEPを測る

☐ **深鎮静で非同調が消える**は誤り。リバーストリガーが悪化

高度なモード（APRV・PAV・NAVA・クローズドループ）は、酸素化や離脱で利点が示唆されても死亡の改善は示されていない。基本3モードの理解が先。

出典：本編の主要文献（独奥瑞S3 2025；J Intensive Care Soc 2026；SYNAPsE ICM 2026；Mojoli Crit Care 2022；Dianti ICM 2020；Flynn Anesthesiology 2022；Amato NEJM 2015 ほか）。ABC-DO・3T'sは覚え方の整理。数値は本編と原著で確かめてください。